



UNIVERSIDAD
NACIONAL
DE COLOMBIA

Electrónica Analógica I

Amplificador inversor y no inversor

Clase 3 • De la realimentación directa a la red de resistencias



Orden de la sesión

1

Del cable a la resistencia: qué cambia en la realimentación

2

El amplificador inversor: circuito, señal real y fórmula

3

El amplificador no inversor: circuito, señal real y fórmula

4

Comparación, y resolvemos la tarea de la Clase 2

5

Aplicaciones reales y video de apoyo

6

Resumen

7

Trabajo práctico: calculadora de ganancia

8

Tarea: adelanto de la Clase 4 (PSIM)

1. DEL CABLE A LA RESISTENCIA

El buffer ya usaba realimentación negativa

En la Clase 2 viste el seguidor de voltaje: la salida (V_o) se conecta a V_- con un cable directo, sin resistencias de por medio. Eso también es realimentación negativa — la más simple posible.

Cable directo (buffer)

$$V_o = V_i$$

Ganancia fija = 1. Aísla la señal, pero no la puede amplificar ni ajustar.

Resistencia en la realimentación (hoy)

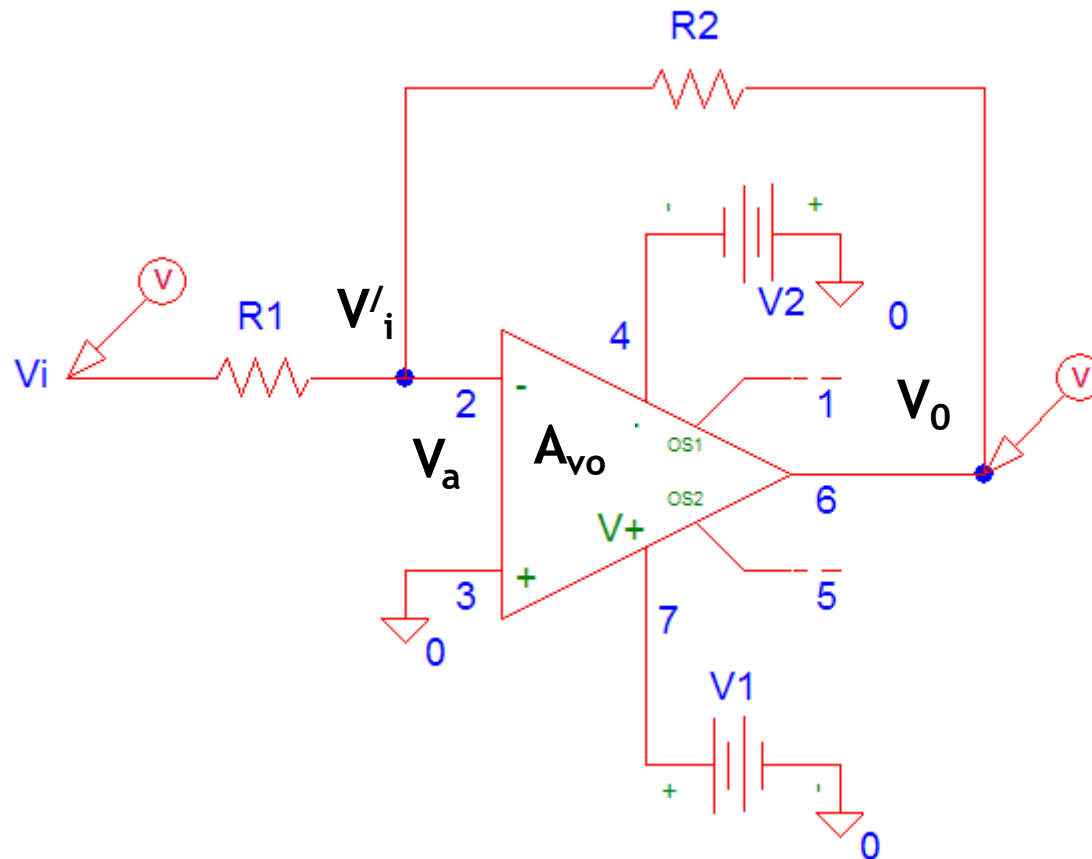
$$V_o = f(V_i, R_1, R_2)$$

La ganancia se ajusta escogiendo las resistencias — y puede ser mayor, menor, o hasta negativa.

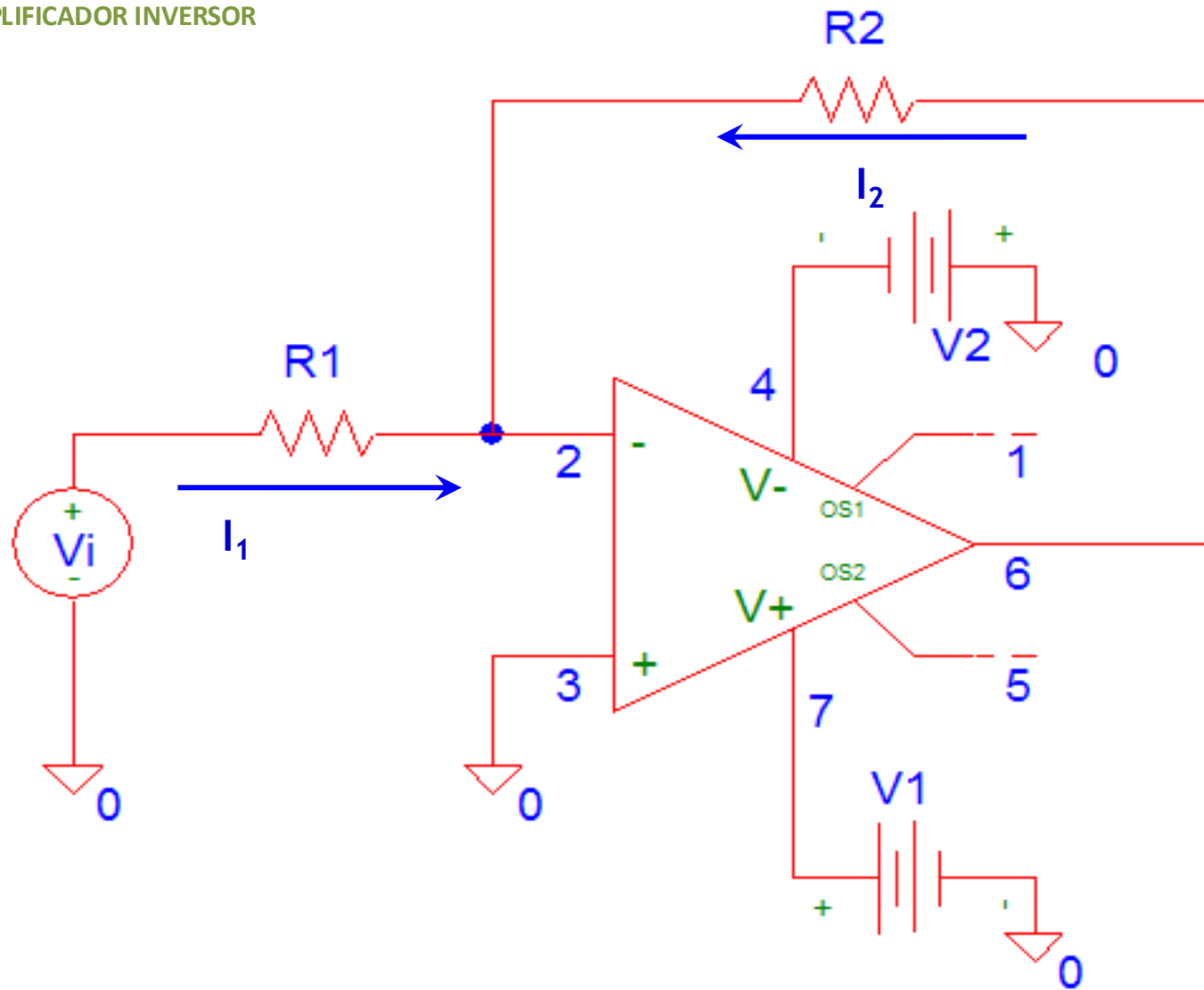
La pregunta de hoy: ¿qué pasa si, en vez de un cable, la realimentación pasa por una resistencia?

2. EL AMPLIFICADOR INVERSOR

AO Básico



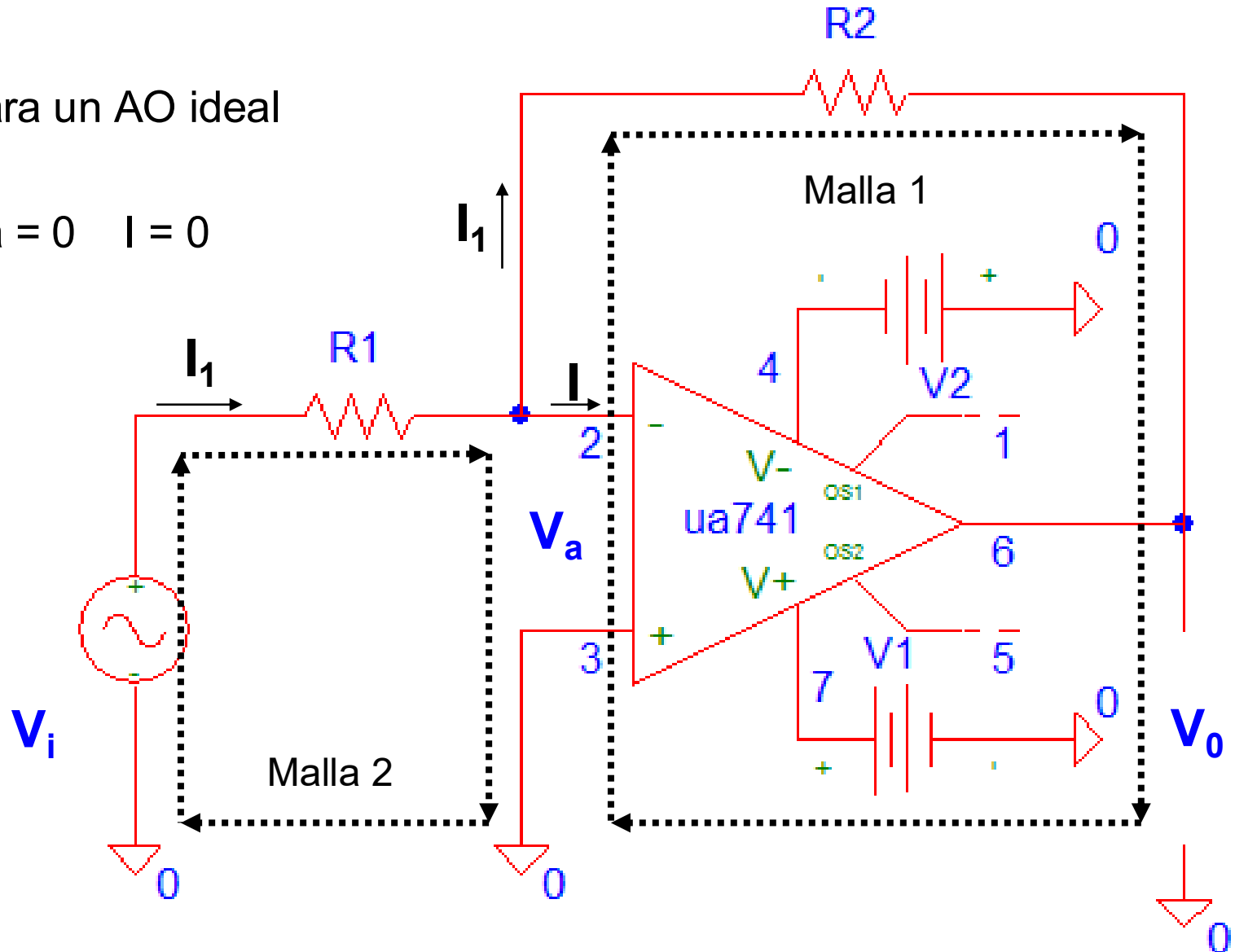
2. EL AMPLIFICADOR INVERSOR



AO inversor, resolver V_0 / V_i por análisis de malla

Para un AO ideal

$$V_a = 0 \quad I = 0$$



AO inversor, solución.

- Trabajamos en la región lineal, recorriendo la **mall 1 sentido horario**

$$-V_a + I_1 * R_2 + V_0 = 0 \quad V_a = 0 \quad \Rightarrow \quad V_0 = -I_1 * R_2 \quad \mathbf{1}$$

- Recorriendo la **mall 2 en igual sentido**

$$-V_i + I_1 * R_1 + V_a = 0 \quad V_a = 0 \quad \Rightarrow \quad V_i = I_1 * R_1 \quad \mathbf{2}$$

- La ecuación 1 dividido la 2

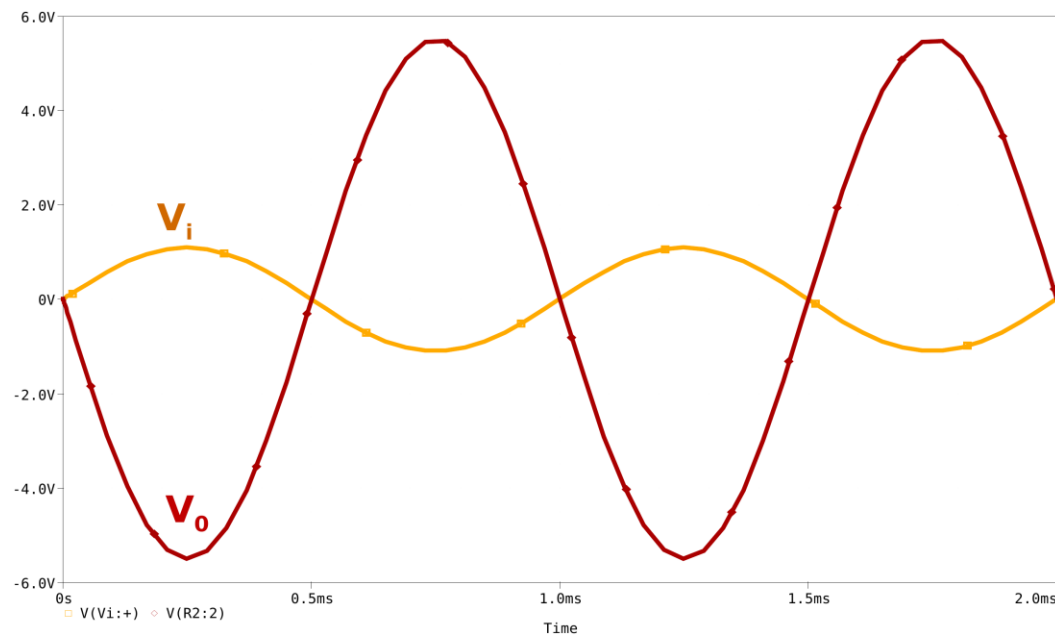
$$\frac{V_0}{V_i} = -\frac{R_2}{R_1} \Rightarrow \text{Esta relación es la ganancia del AO}$$

2. EL AMPLIFICADOR INVERSOR

Antes de la fórmula: mira la señal

$V_{in} = 1.1 \sin(\omega t)$, con $R_2/R_1 = 5$. Sin escribir ninguna ecuación todavía, ya se ven dos cosas:

AO inversor sin saturación



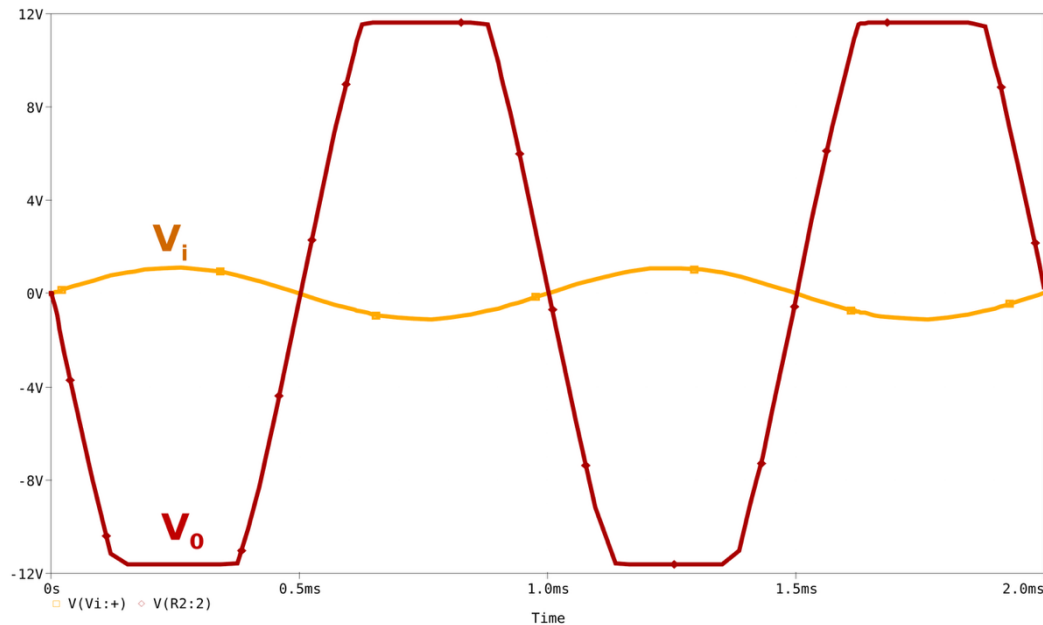
Vo está invertida: sube cuando V_i baja, y baja cuando V_i sube. **Vo es más grande:** su pico es 5 veces el de V_i — justo R_2/R_1 .

2. EL AMPLIFICADOR INVERSOR

La fórmula tiene un límite: los rieles

$R2/R1 = 15$ esta vez. La fórmula predice $V_o = -15 \times 1.1 \text{ V} = -16.5 \text{ V}$ — pero el AO está alimentado con solo $\pm 12 \text{ V}$. No puede entregar más voltaje del que tiene disponible.

AO inversor saturado

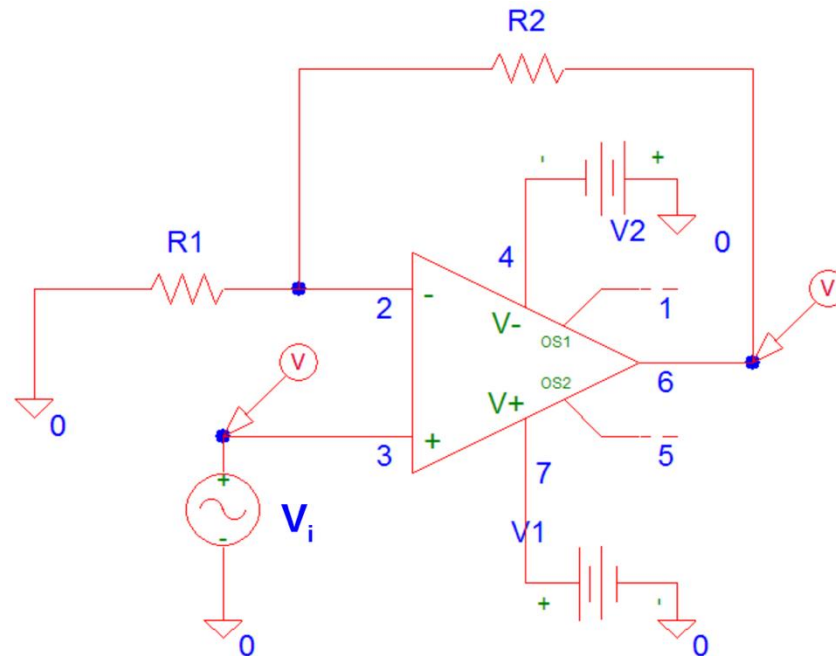


V_o se "aplana" en $\pm 12 \text{ V}$ — esto es saturación. La fórmula solo vale mientras V_o quepa entre los rieles.

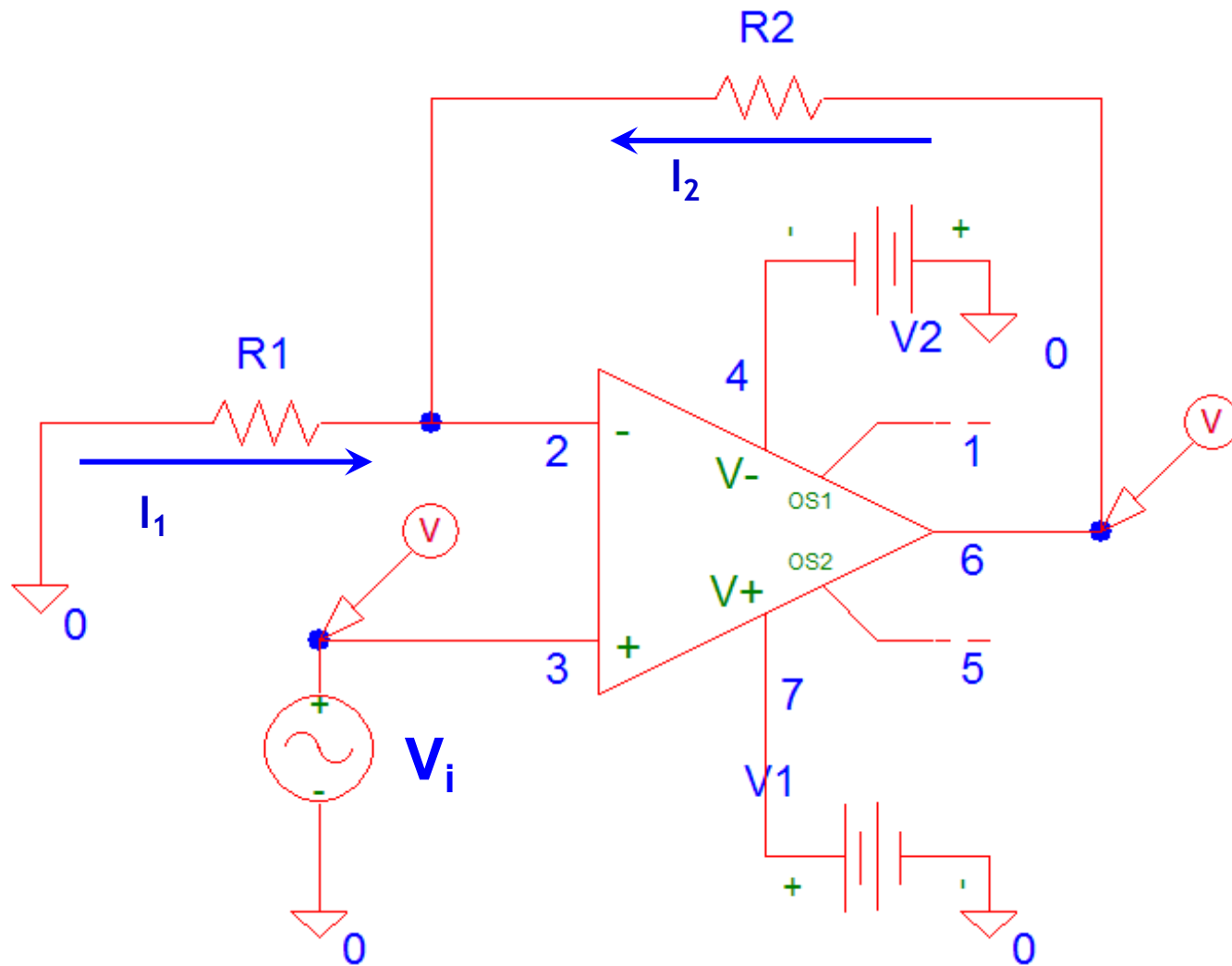
3. EL AMPLIFICADOR NO INVERSOR

El mismo par de resistencias, otro nodo

Ahora V_i entra directo por $V+$ — sin resistencia de por medio. El nodo $V-$ queda entre $R1$ (a tierra) y $R2$ (realimentación desde V_o). Las mismas dos resistencias, conectadas distinto.



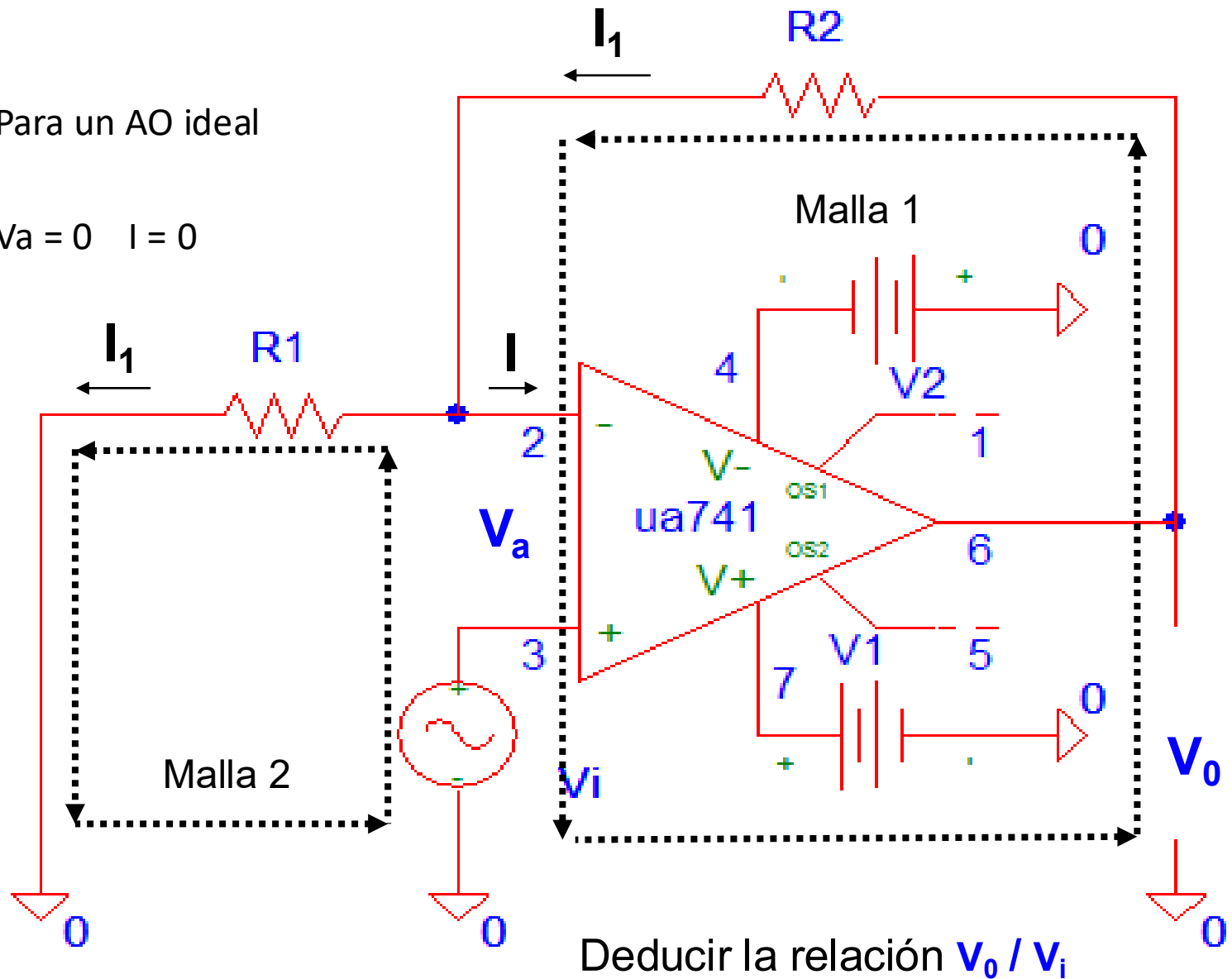
AO no inversor, análisis corrientes de nodo ejercicio $\rightarrow$ resolver V_0 / V_i



- AO no inversor, resolver por análisis de malla

➤ Para un AO ideal

➤ $V_a = 0$ $I = 0$



AO no Inversor, solución.

- Recorriendo la malla 1 en sentido contra horario

$$-V_0 + I_1 * R_2 + V_a + V_i = 0 \quad V_a = 0 \Rightarrow V_0 = I_1 * R_2 + V_i \quad \mathbf{1}$$

- Recorriendo la malla 2 en el mismo sentido

$$-V_i + V_a + I_1 * R_1 = 0 \quad V_a = 0 \Rightarrow V_i = I_1 * R_1 \quad \mathbf{2}$$

- Reemplazando la 2 en la 1

$$V_0 = I_1 * R_2 + I_1 * R_1 \Rightarrow V_0 = I_1 * [R_1 + R_2] \quad \mathbf{3}$$

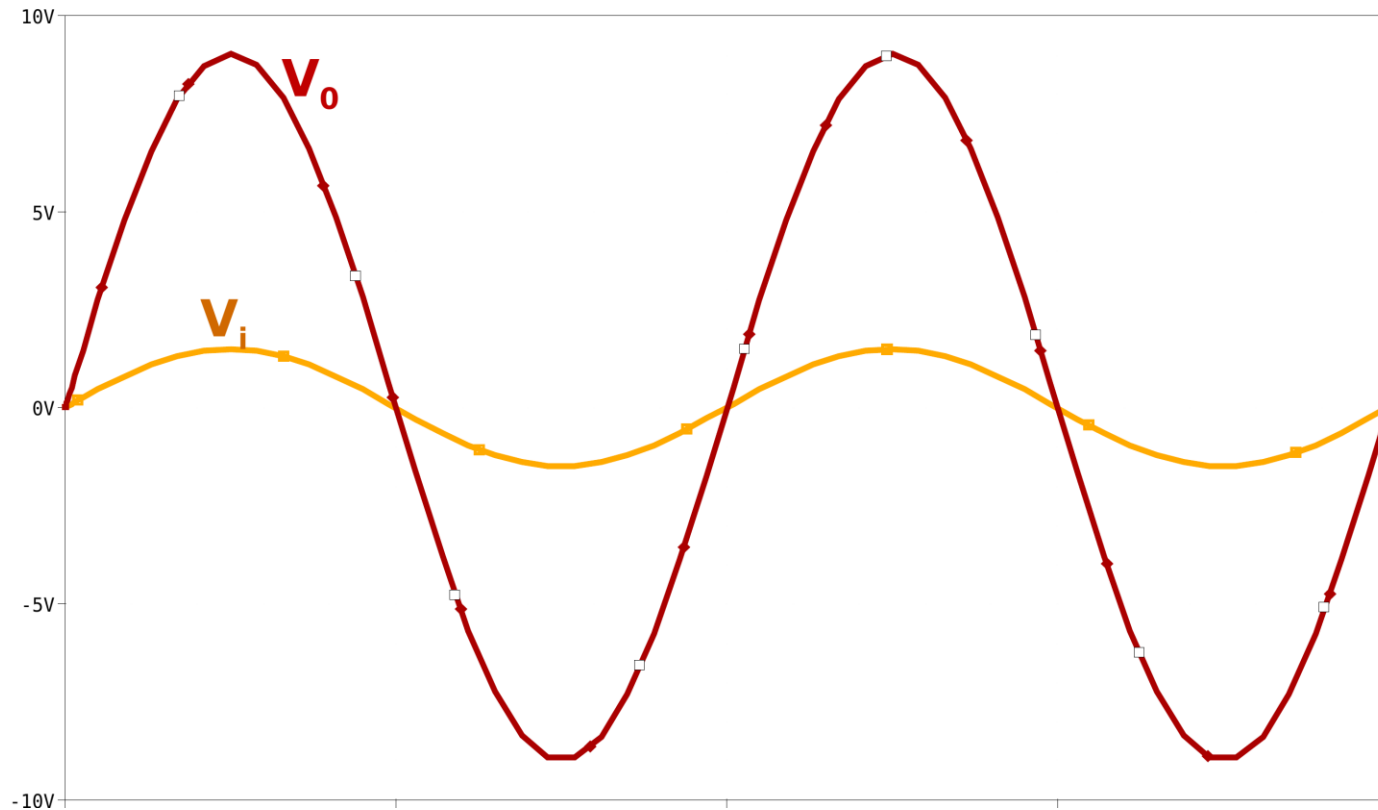
- La relación V_0 sobre V_i es la 3 sobre 2

$$\frac{V_0}{V_i} = \frac{I_1 * [R_1 + R_2]}{I_1 * R_1} \Rightarrow \frac{V_0}{V_i} = 1 + \frac{R_2}{R_1}$$

- G nunca puede ser menor que 1 $G \geq 1$

3. EL AMPLIFICADOR NO INVERSOR

NO inversor, NO saturado

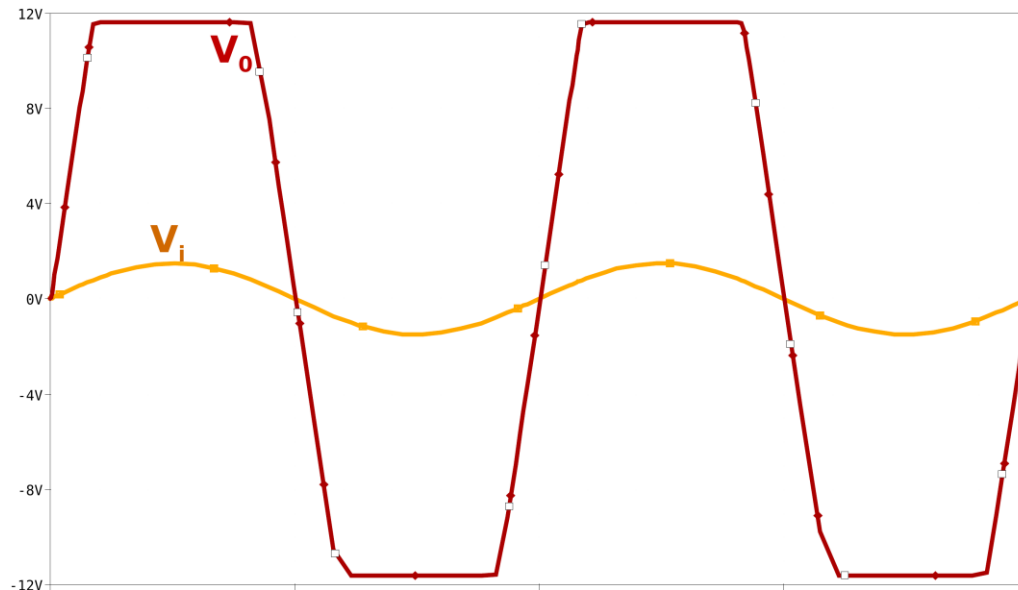


3. EL AMPLIFICADOR NO INVERSOR

El mismo límite aplica aquí

Con la ganancia más alta ($1 + R_2/R_1 = 16$) y polarización de ± 12 V, la salida también se satura — el AO no inversor tiene exactamente el mismo límite físico que el inversor.

NO inversor, saturado



Los rieles limitan a cualquier configuración del AO — inversor o no inversor.

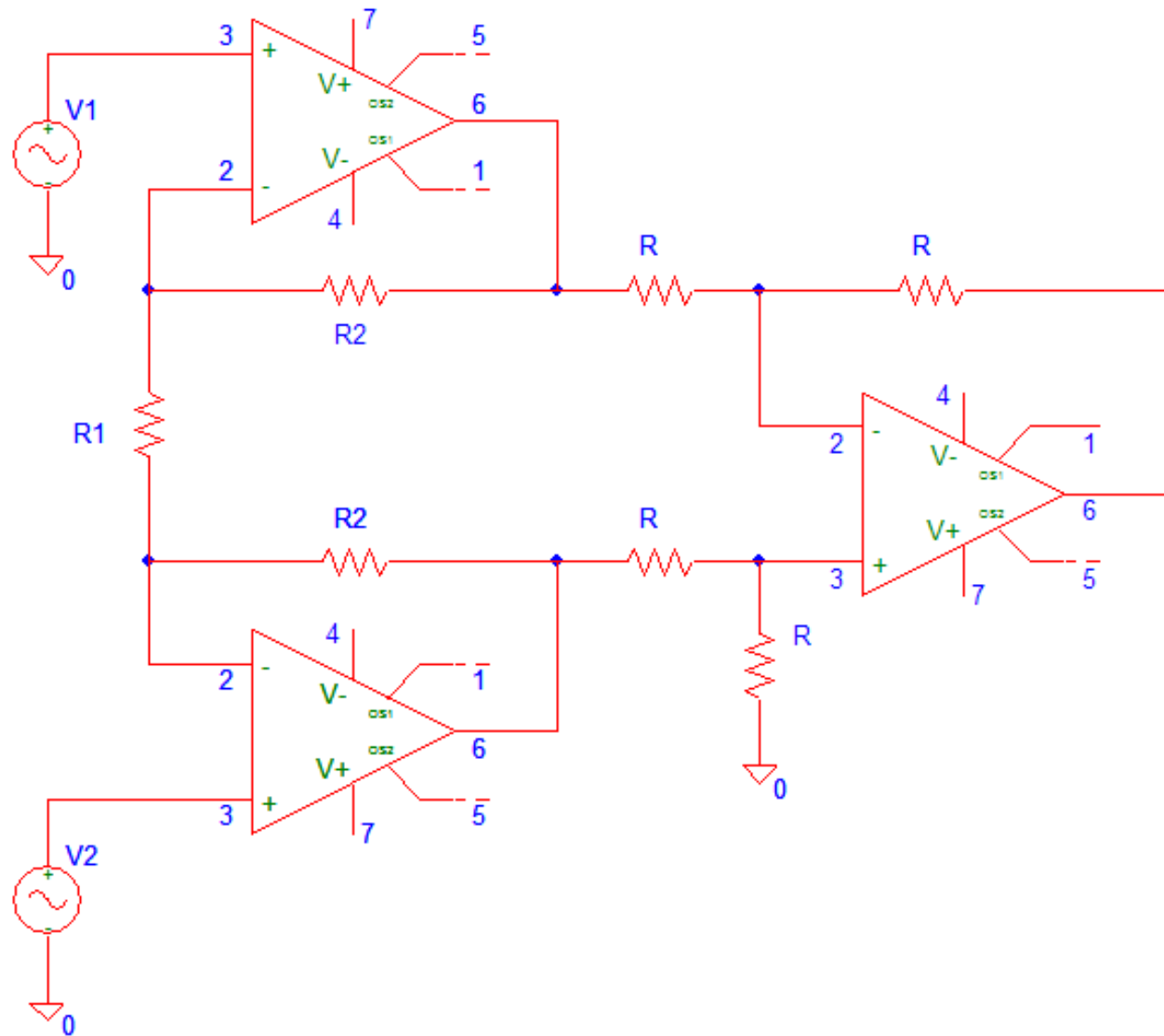
4. COMPARACIÓN

Dos circuitos, las mismas dos resistencias

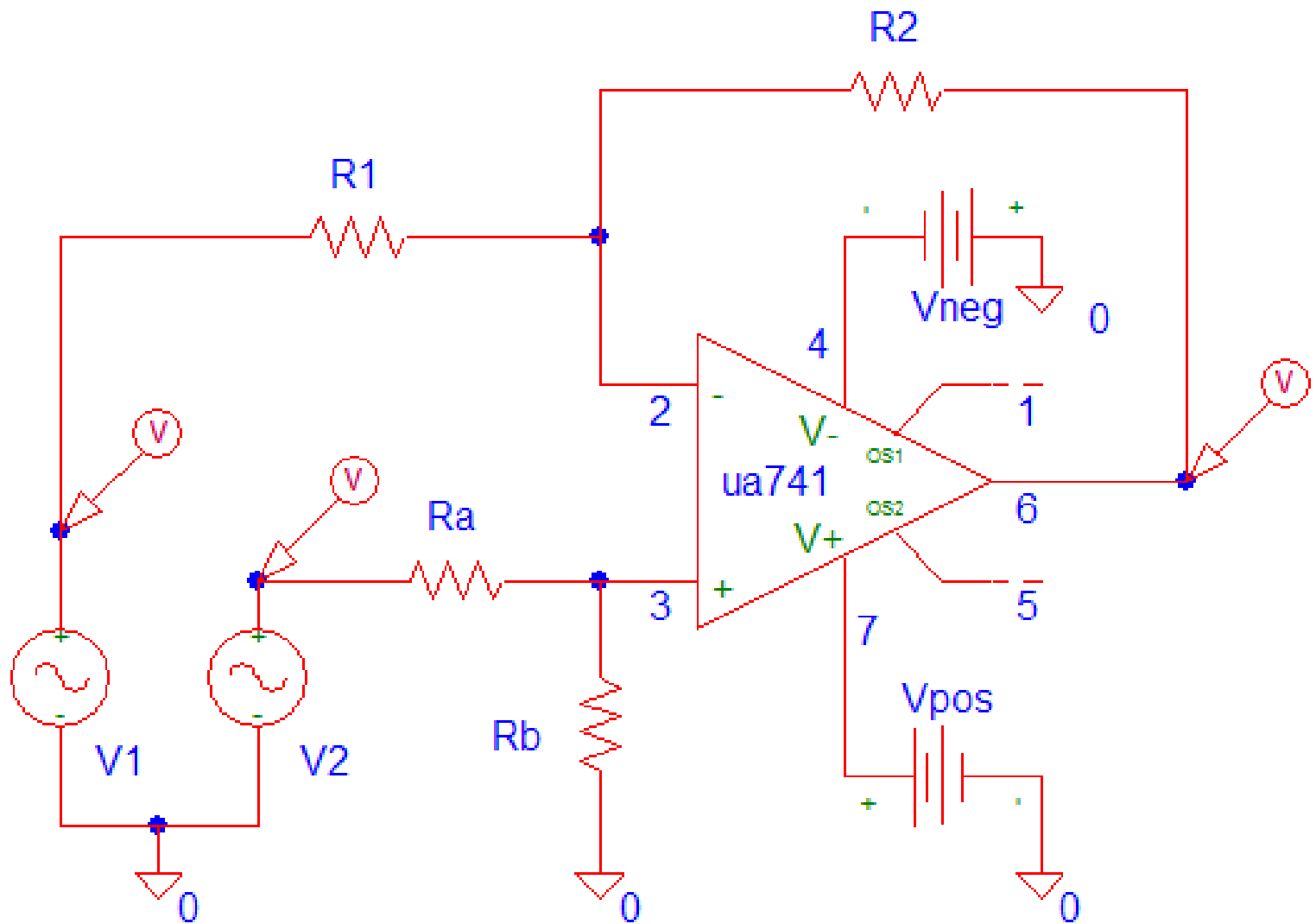
	Inversor	No inversor
Vi entra por	R1, al nodo V-	Directo al V+
Ganancia Av	$-R2 / R1$	$1 + R2 / R1$
Signo de Vo	Invertida (180°)	En fase
Zin del circuito	$= R1$ (finita)	$= \infty$ (como el buffer)
Caso Av = 1	$R2 = R1$ (con signo -1)	$R2 = 0 \rightarrow$ es el buffer

5. APLICACIONES

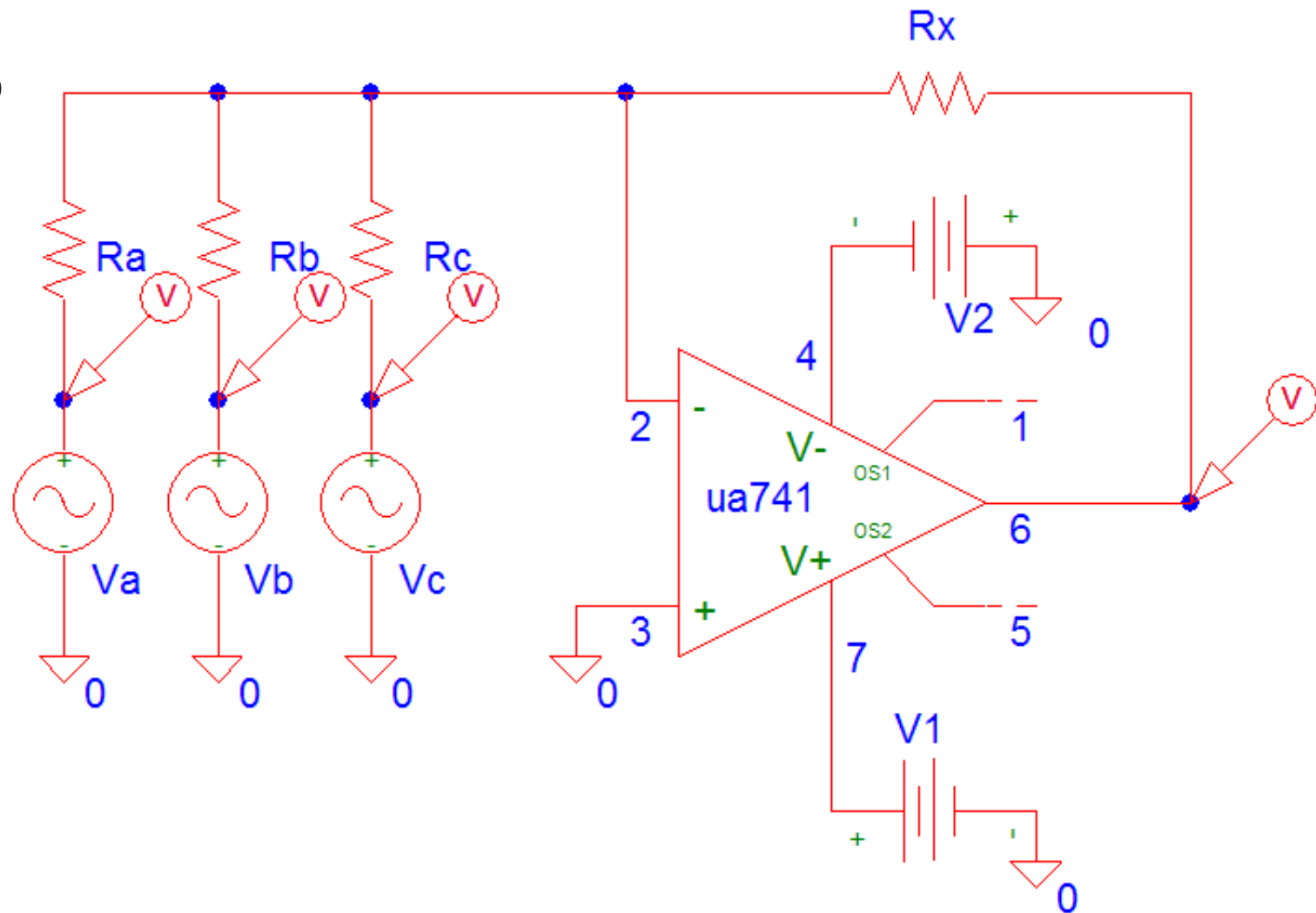
Ejercicio



5. APLICACIONES



Ejercicio



5. APLICACIONES

Video de apoyo



Amplificador inversor — Prof. Carlos Andrés Ramos Paja

Explica el análisis por malla del inversor, con otro método distinto (pero equivalente) al que viste hoy con corto virtual y KCL.

youtube.com/watch?v=O9qs-qSE05k

También está enlazado en la herramienta "Práctica Clase 3" y en el sitio del curso.